

Aula 04 – Carga Elétrica e Campo Elétrico Pt 4

Prof. Dr. Flavio Franchello

Carga Elétrica e Campo Elétrico

Revisão

21	CARGA ELÉTRICA E CAMPO ELÉTRICO	1
21.1	Carga elétrica	2
21.2	Condutores, isolantes e cargas induzidas	5
21.3	Lei de Coulomb	8
21.4	Campo elétrico e forças elétricas	13
21.5	Determinação do campo elétrico	18
21.6	Linhas de um campo elétrico	24
21.7	Dipolos elétricos	25
	Resumo	30
	Problemas/exercícios/respostas	32

21.4 CAMPO ELÉTRICO E FORÇAS ELÉTRICAS

Campo elétrico em função de uma carga puntiforme

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad (21.7)$$

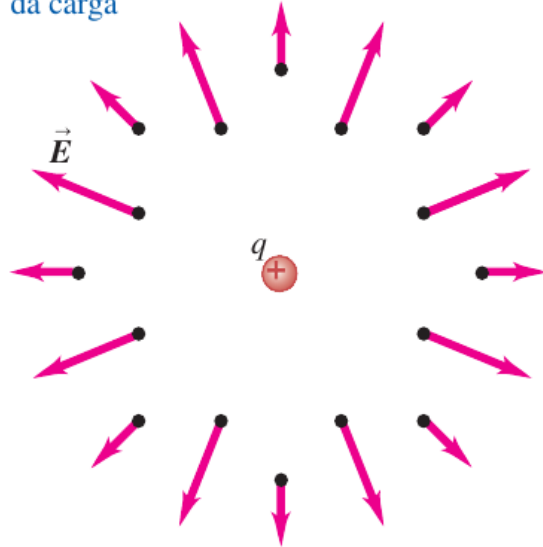
Valor da carga puntiforme

Constante elétrica

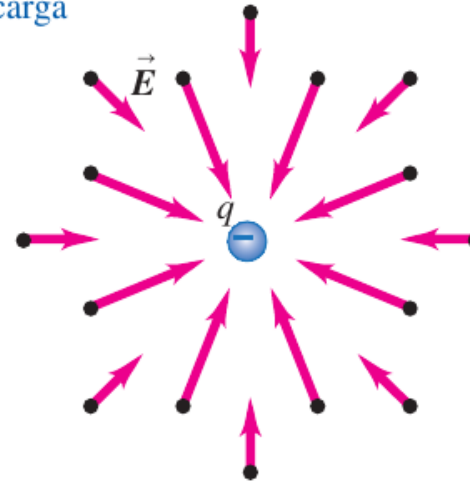
Vetor unitário da carga puntiforme para onde o campo é medido

Distância da carga puntiforme até onde o campo é medido

(a) O campo produzido por uma carga puntiforme positiva aponta para *fora* da carga



(b) O campo produzido por uma carga puntiforme negativa aponta para *dentro* da carga



21.5 DETERMINAÇÃO DO CAMPO ELÉTRICO

Superposição dos campos elétricos

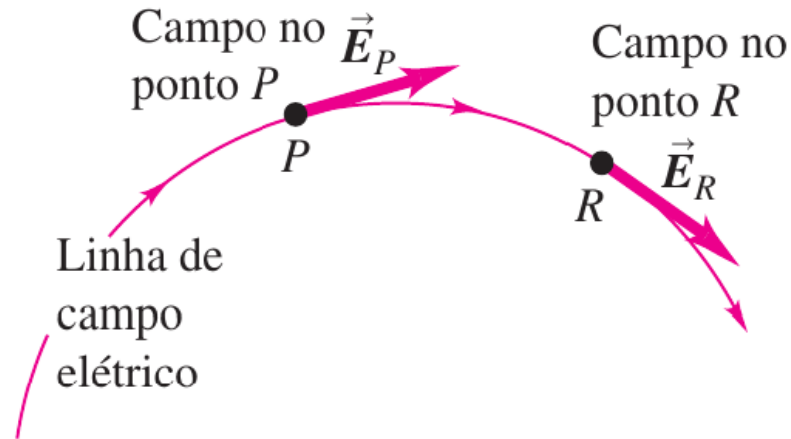
$$\vec{F}_0 = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots = q_0 \vec{E}_1 + q_0 \vec{E}_2 + q_0 \vec{E}_3 + \cdots$$

O efeito combinado de todas as cargas da distribuição é descrito pelo campo elétrico total no ponto P. Esse campo elétrico é dado por:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \cdots$$

21.6 LINHAS DE UM CAMPO ELÉTRICO

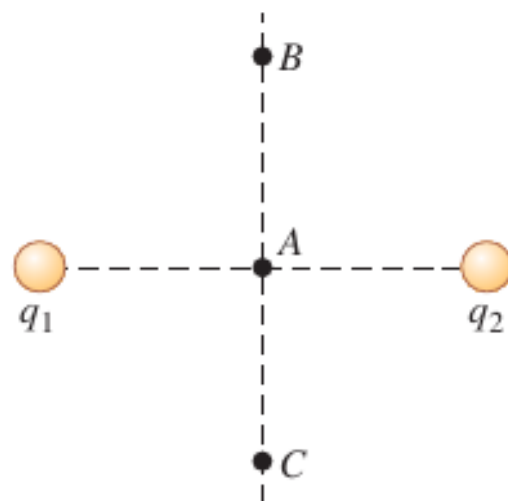
Figura 21.27 A direção do campo elétrico em qualquer ponto é tangente à linha de campo elétrico que passa pelo ponto considerado.



Atividade Linhas de Campo Elétrico (Geogebra)

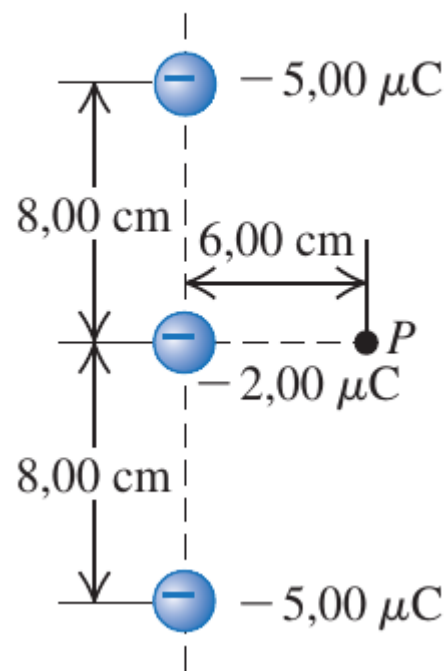
21.38 • As duas cargas q_1 e q_2 , representadas na **Figura E21.38**, possuem módulos iguais. Determine a direção e o sentido do campo elétrico resultante em função dessas duas cargas nos pontos A , B e C se (a) ambas as cargas forem negativas, (b) ambas as cargas forem positivas e (c) q_1 for positiva e q_2 for negativa.

Figura E21.38



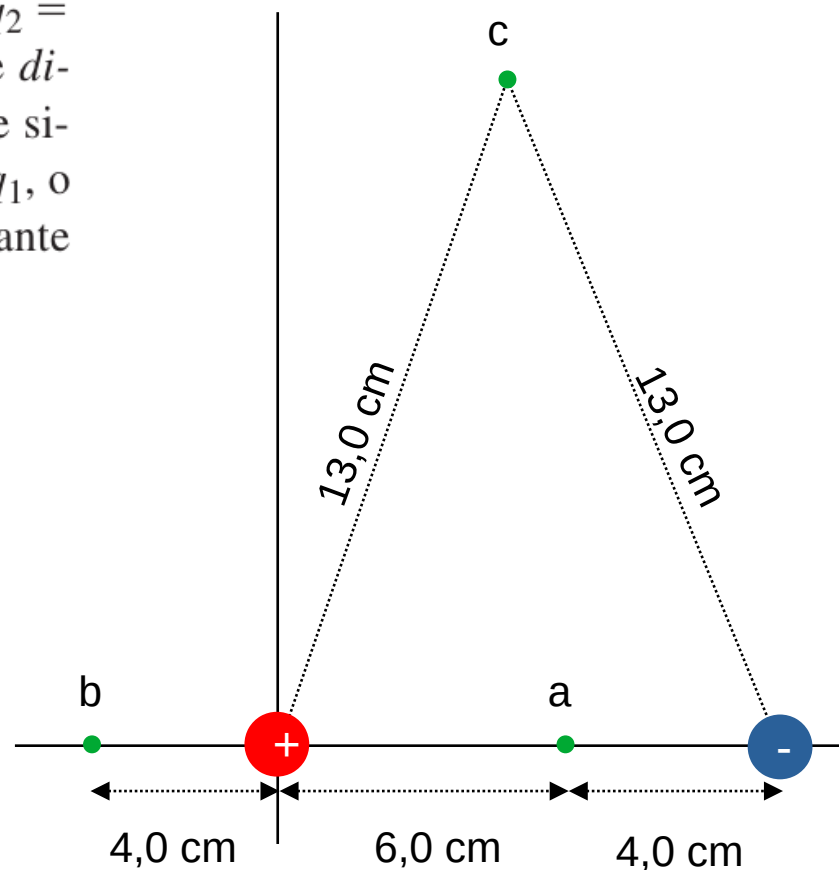
21.41 • Três cargas puntiformes negativas estão posicionadas ao longo de uma linha, como indica a **Figura E21.41**. Determine o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico que esse conjunto de cargas produz no ponto P , que está a $6,00\text{ cm}$ da carga $-2,00\text{ }\mu\text{C}$, medida perpendicularmente à linha que conecta as três cargas.

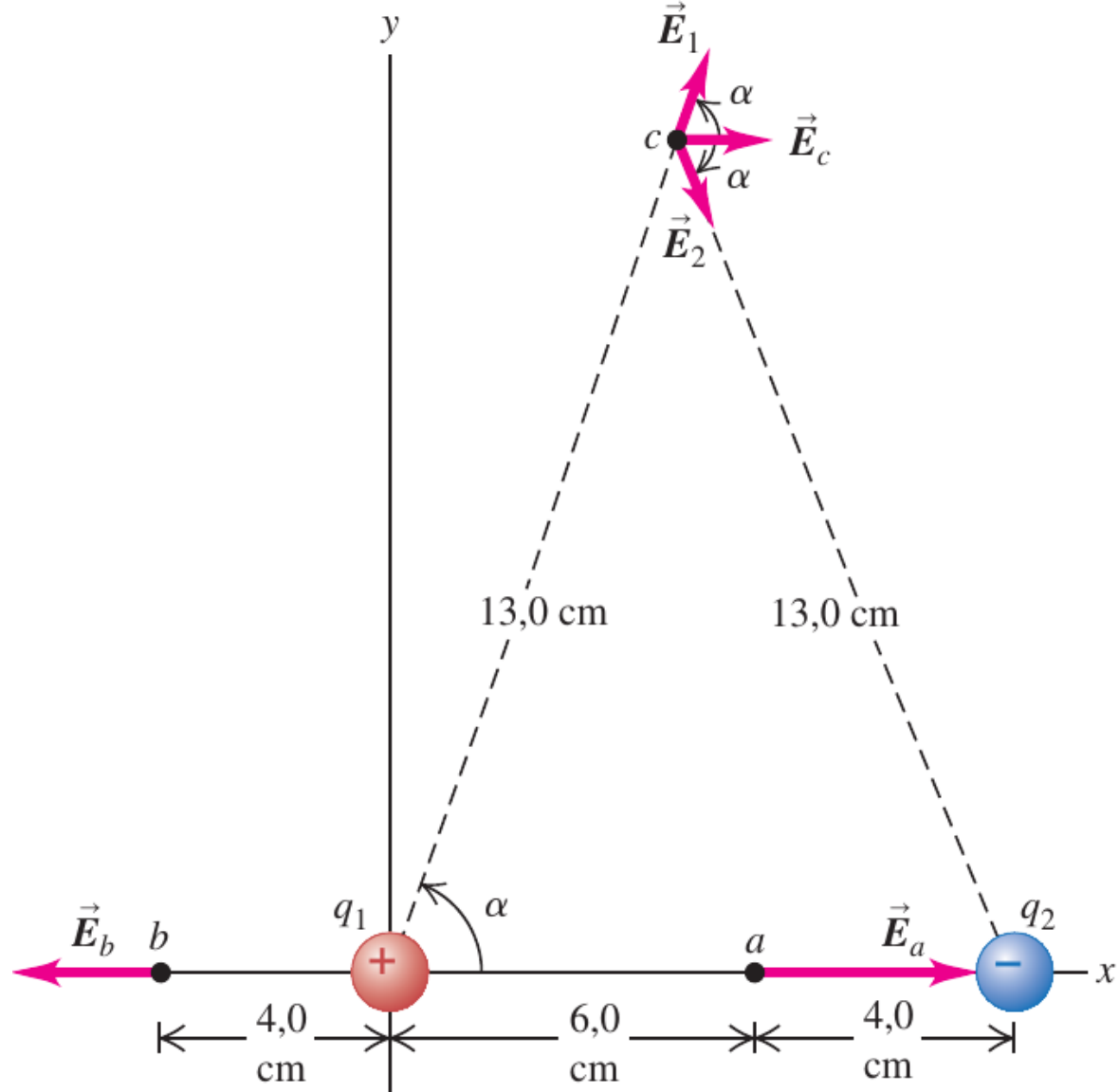
Figura E21.41



EXEMPLO 21.8 CAMPO DE UM DIPOLO ELÉTRICO

A distância entre duas cargas puntiformes $q_1 = +12 \text{ nC}$ e $q_2 = -12 \text{ nC}$ é igual a $0,100 \text{ m}$ (**Figura 21.22**). (Denomina-se *dipolo elétrico* um conjunto de duas cargas iguais, porém de sinais opostos.) Determine o campo elétrico produzido por q_1 , o campo elétrico produzido por q_2 e o campo elétrico resultante (a) no ponto a ; (b) no ponto b ; e (c) no ponto c .



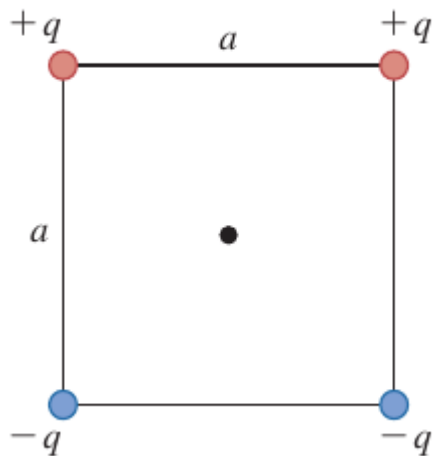


Lista de Exercícios 1 - Pt 1

21.6 • Duas pequenas esferas separadas por uma distância igual a 20,0 cm possuem cargas iguais. Quantos elétrons em excesso devem estar presentes em cada esfera para que o módulo da força de repulsão entre elas seja igual a $3,33 \times 10^{-21}$ N?

21.42 •• Uma carga puntiforme é colocada em cada vértice de um quadrado de lado a . Todas as cargas possuem módulo q . Duas cargas são positivas e duas são negativas (**Figura E21.42**). Determine a direção e o sentido do campo elétrico resultante no centro do quadrado em função das quatro cargas, bem como o módulo do campo em função de q e a .

Figura E21.42



Próxima Aula

22	LEI DE GAUSS	43
22.1	Carga elétrica e fluxo elétrico	43
22.2	Determinação do fluxo elétrico	46
22.3	Lei de Gauss	51
22.4	Aplicações da lei de Gauss	55
22.5	Cargas em condutores	61
	Resumo	65
	Problemas/exercícios/respostas	67